

向量內積與柯西不等式

重點整理

- **內積定義**：若兩非零向量夾角為 θ ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ 。
- **坐標公式**：若 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 、 $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ ，則 $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3$ 。
- **角度公式**： $\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}$ 。
- **垂直判斷**：非零向量內積為 0 時，表示兩向量互相垂直。
- **內積的基本性質**：可交換、可分配、可提出係數，計算上很像一般乘法。
- **柯西不等式**： $|\vec{a} \cdot \vec{b}| \leq |\vec{a}||\vec{b}|$ ，等號成立時代表兩向量平行。
- **常見推論**：由內積可推三角不等式、最短距離、夾角範圍等判斷。
- **解題提醒**：看到垂直、夾角、長度、最大最小值同時出現時，通常可以考慮內積。